Сравнительный анализ асимптотического быстродействия в различных архитектурах квантовых вычислений

Автор: Рудаков Я. В., **Лицей 533, 10 кл.**
Соавторы: **Федаев А. В., ЧОУ “Ювента”, 11 кл.**
Медведев Д. Д., ГБОУ СОШ №90, 10 кл.
Научный руководитель: **Иванов Данил Александрович,**
Новый Физтех, ИТМО

Структура презентации

1. Введение

2. Актуальность

3. Основные квантовые алгоритмы

4. Сравнительный анализ архитектур

5. Декомпозиция и анализ симуляций

6. Заключение

Введение. Актуальность

Кубит – квантовый бит, мельчайшая единица информации в квантовых вычислениях.

Гейт – оператор, применяемый к кубитам, преобразующий их состояния по заданному алгоритму.

Нативный гейт – гейт, предоставляющий “родную” для конкретной архитектуры операцию.

Наличие возможности использования Big-O для оценки сложности квантовых алгоритмов

… что-нибудь из ряда: квантовая механика, ошибка, о-малая

Линейность роста квантовых цепей, зависимость от количества применяемых кубитов в цепи.

Возможность декомпозиции **любых** гейтов до ряда **одно- и двухкубитных**.

Наличие зависимости **размера ошибки** от количества совершенных **операций** над кубитами.

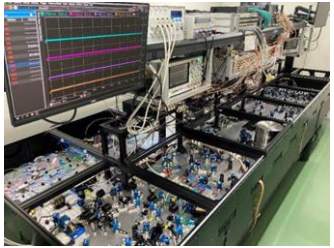
* Ссылки на статьи

Постановка проблемы

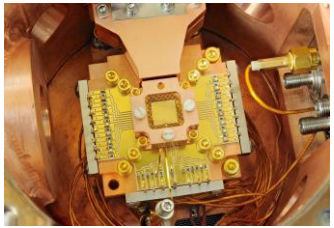
- В силу различий в физической реализации квантовых компьютеров (КК) на разных вычислительных машинах, появляются собственные **возможности** и **ограничения**, которые **должны** быть учтены при выборе платформы для разработки или запуска квантового алгоритма.

- Учёт топологических особенностей **необходим** для обеспечения наибольшей эффективности вычислений. Данный вопрос особенно актуален в силу того, что в мире квантовых компьютеров **не существует доминирующей архитектуры**.

Сверхпроводниковый КК
МИСИС, 2026 г., Россия



Фотонный КК
RIKEN + NTT, 2024 г., Япония

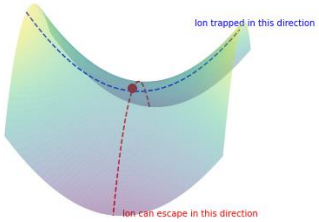


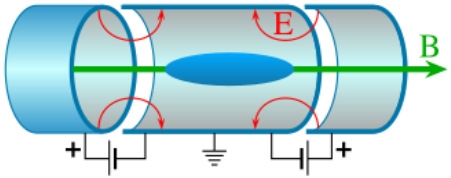
Ионный КК
NIST, 2011 г., США

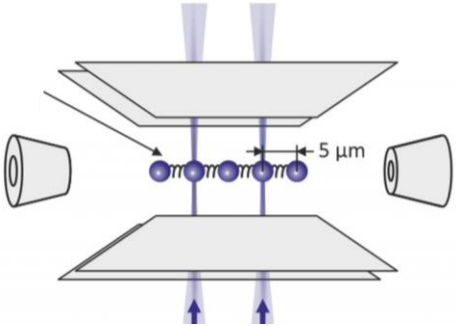
Основные квантовые алгоритмы

Алгоритм Шора	Алгоритм квантовой телепортации	Алгоритм Гровера
Свод задачи факторизации числа к поиску периода функции вида $f(x) = a^x \ (mod\ N)$	Выполняет передачу квантового состояния на расстояние при помощи разъединенной в пространстве *квантово-запутанной (Белловой) пары* и *обычного* канала связи	Решает задачу перебора, находя решения для некоторой *функции-оракула* U_f
Сочетает в себе классические вычисления и квантовый поиск через *квантовое преобразование Фурье* (QFT)	Состояние кубита в точке отправления разрушается при проведении измерения и воссоздается в точке приёма	Смысл алгоритма в усилении амплитуды целевого состояния за счёт убывания амплитуды всех других состояний
Требуется высокая точность, высокая скорость – оптимальный параметр, но чем быстрее выполняется алгоритм, тем лучше для нас в большинстве случаев	Квантовый компьютер должен обладать *длительной когерентностью*, иметь *низкий уровень потерь и шума*, а также *обязательно* наличие классического канала связи	Для эффективной работы требуется *длительная когерентность* и желательна *высокая скорость* для проведения большого количества операций

Ионный КК

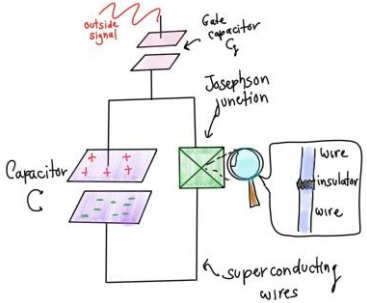


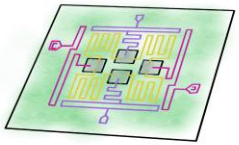


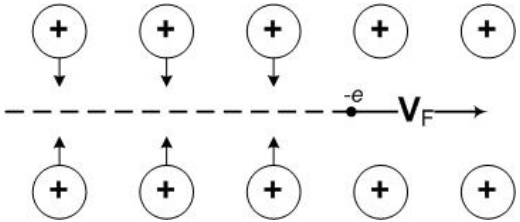


- Использует ионы в *ловушках Пеннинга* как физическую реализацию кубитов
- Предлагает *высокую когерентность* и *точность*
- В сравнении с другими видами КК имеет меньшую скорость работы
- Считается одним из самых *стабильных* с точки зрения чувствительности к внешним шумам
- Топология позволяет оперировать *любыми* кубитами в системе, независимо от их физического расположения

Сверхпроводниковый КК

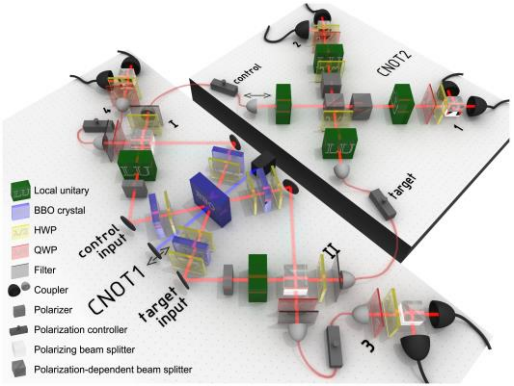


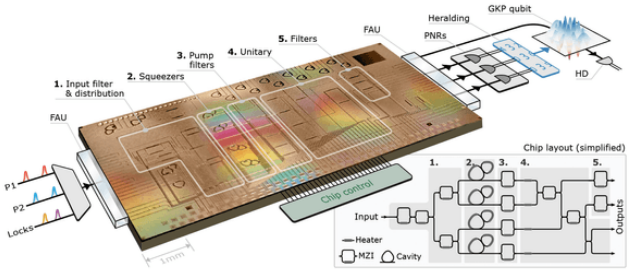




- В основе лежат *Куперовские пары* электронов + фононов
- Предлагает *самую высокую скорость* работы и *меньшую устойчивость* среди представленных
- Требует *экстремально* низких температур, близких к *абсолютному нулю*
- Из за устройства в виде решетки сообщение между кубитами напрямую ограничивается *“соседствующими”*
- Обладают низкой сопротивляемостью к внешним шумам

Фотонный КК





- В основе лежат *фотоны* – кванты электромагнитного поля
- Обеспечивают *высокую скорость* передачи информации благодаря распространению со скоростью света и низким потерям в оптических средах
- Могут работать *при комнатной температуре*, не требуют охлаждения до сверхнизких температур
- Связь между кубитами реализуется через *оптические элементы*, что позволяет легко масштабировать и передавать состояния на большие расстояния
- Обладают *высокой устойчивостью* к тепловому шуму, но чувствительны к потерям фотонов и ошибкам детектирования

Декомпозиция

Вспомним о линейном росте квантовых цепей. Опираясь на данный факт, мы можем просимулировать работу относительно простых квантовых алгоритмов, при этом результаты анализа будут тождественны и для более сложных.

Для разбора выберем алгоритм квантовой телепортации, так как он наиболее прост и удобен для симулирования различных ситуаций. Суть алгоритма заключается в “передаче” квантового состояния через пару запутанных кубитов, которые способны передать факт изменения состояния на исходном кубите мгновенно, независимо от расстояния. Однако узнать новое состояние возможно только при наличии классического канала связи между кубитами.

Воспользуемся нашей идеей для декомпозиции цепи и разобьем ее гейты на элементарные нативные, затем сравним полученные в ходе симуляций результаты.

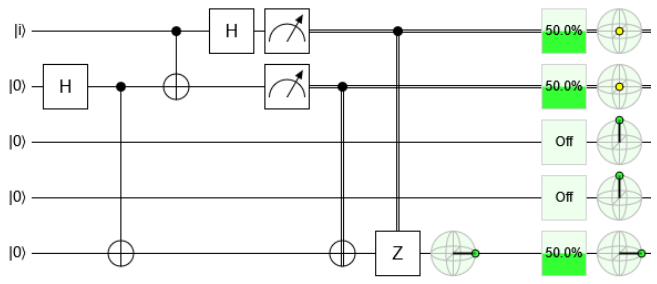
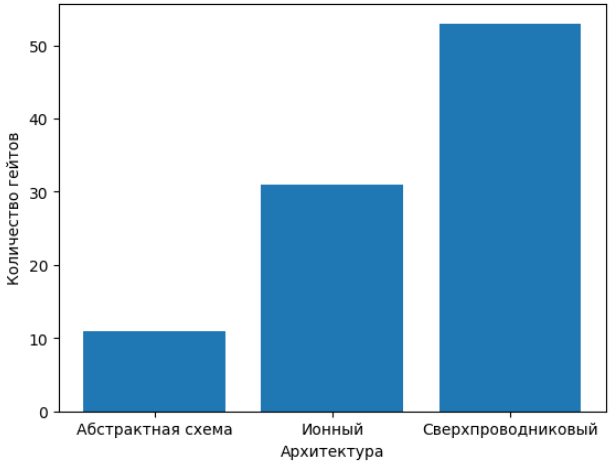


Схема алгоритма квантовой телепортации. Дополнительные 2 кубита без гейтов для сравнения

Анализ симуляций

В ходе симуляций с использованием библиотеки Pennylane для языка Python, было проведено сравнение асимптотической сложности. Алгоритм квантовой телепортации был запущен с разными реализациями нативных гейтов, с учетом топологических особенностей каждой выбранной архитектуры.

Как можно заметить на графике, количество гейтов, примененных в ходе симуляций, сильно разнятся. Из за 2-х пропущенных гейтов, симулирующих физическую удаленность между выбранными кубитами, асимптотическая сложность ионного и сверхпроводникового КК отличается примерно на 40%.

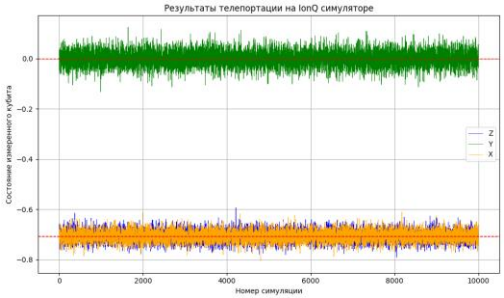


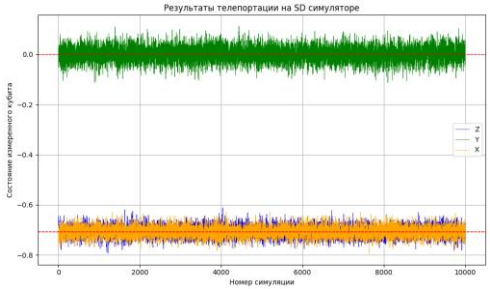
Анализ симуляций

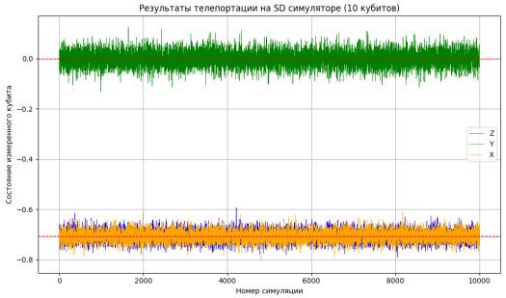
Во время проведения симуляций происходило наблюдение за отклонениями от ожидаемых значений из-за шумов. На графиках можно увидеть результаты для ионного КК и сверхпроводникового (3 и 10 кубитов в цепи)

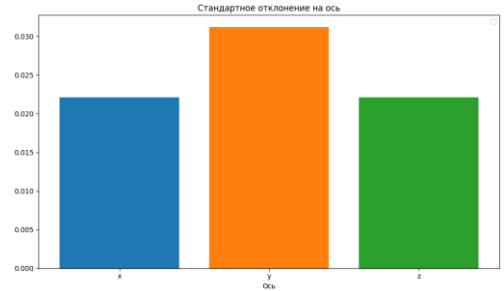
Вектор-матрица начального состояния кубита до телепортации:

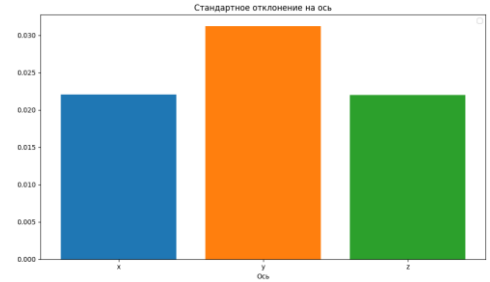
$$\begin{pmatrix} \pi & \frac{\pi}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

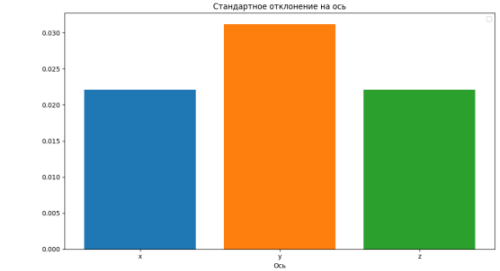












Спасибо
за внимание!

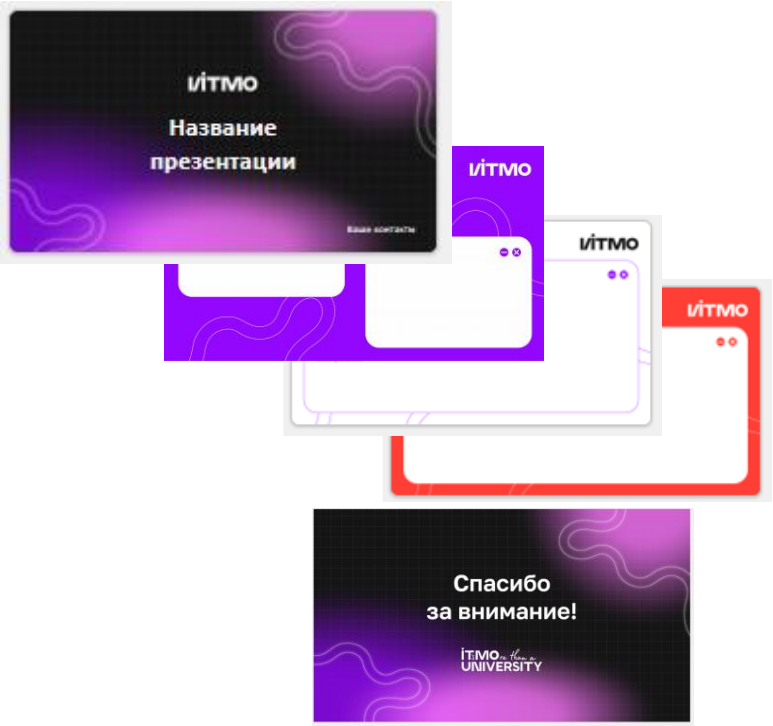
ITsMOre than a UNIVERSITY

Ваши контакты

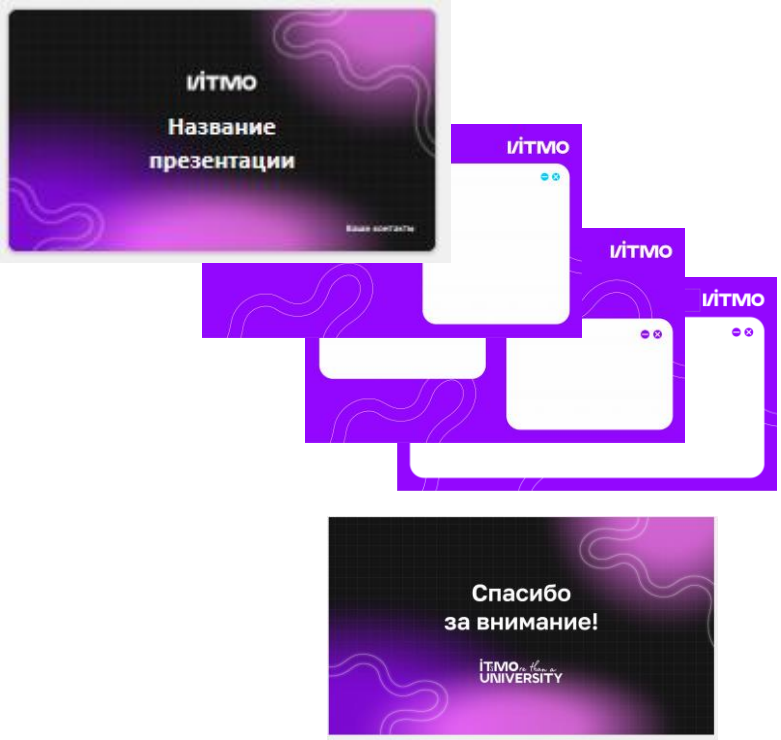
Рекомендации по оформлению слайдов

В шаблоне презентации представлено несколько вариантов фонов.

Их можно миксовать:



А можно выбрать один цвет для всей презентации:



Рекомендации по оформлению слайдов

- Для того чтобы ваша презентация вызывала у аудитории эмоциональный отклик, используйте подходящие изображения.
- Выбирайте фотографии только высокого разрешения.
- Любые фотографии могут быть использованы в презентации только с соблюдением авторских прав.
- Таблицы и списки по возможности заменяйте инфографикой и диаграммами. Если же необходима таблица, то делайте ее максимально простой и понятной для аудитории.